

13. LR transzformáció

Az LR transzformáció H. Rutishauser 1959-es, az LR (LU) felbontásra épülő iteratív eljárása egy mátrix **sajátértékeinek** meghatározására. Az $A_1 = A$ mátrixból indulva mátrixsorozatot állít elő, amelynek főátlója a sajátértékekhez tart.

Az iteráció

$$A_k = L_k R_k, \quad A_{k+1} = R_k L_k,$$

Az LR iteráció felbontási lépése

ahol L_k alsó háromszögmátrix csupa 1-es főátlóval, R_k felső háromszögmátrix. Minden lépésben két művelet van:

$$A_k = L_k R_k \quad \Rightarrow \quad A_{k+1} = R_k L_k.$$

Azaz felbontjuk a mátrixot, majd a két tényezőt **fordított sorrendben** összeszorozzuk:

$$A_{k+1} = R_k L_k.$$

A rekombináció: $A_{k+1} = R_k \cdot L_k$

Miért működik?

Mivel $R_k = L_k^{-1} A_k$, ezért $A_{k+1} = L_k^{-1} A_k L_k$ — tehát minden iterált mátrix **hasonló** az előzőhöz, így a sajátértékek végig megmaradnak. A $T_k = L_1 \dots L_k$ jelöléssel $A_{k+1} = T_k^{-1} A_1 T_k$, és igazolható az $A_1^k = T_k U_k$ azonosság is.

Konvergenciátétel. Ha a trianguláris felbontás minden lépésben létezik, és a sajátértékek abszolút értékben szigorúan elkülönülnek,

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n| > 0,$$

akkor az A_k alsó háromszög része eltűnik, és a főátló a sajátértékekhez konvergál (nagyság szerint csökkenő sorrendben).

Kidolgozott példa

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

A kiindulási mátrix

Első iteráció — LU felbontás:

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}.$$

Az $A = L \cdot R$ felbontás

Rekombináció:

$$A_1 = R_1 L_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & 1 \\ 0.5 & 1.25 \end{bmatrix}.$$

Az új iterált, $A_1 = R \cdot L$

Második iteráció:

$$A_2 = \begin{bmatrix} 2.56 & 1 \\ 0.25 & 1.24 \end{bmatrix}.$$

A következő lépés

Az iterációkat folytatva a főátló a sajátértékekhez konvergál.

Tulajdonságok és kapcsolat a QR-algoritmussal

- **Konvergencia:** annál gyorsabb, minél jobban elkülönülnek a sajátértékek (nagy spektrális rés).
- **Stabilitás:** nem mindig garantált — közeli sajátértékeknél vagy hiányzó LU-felbontásnál problémás lehet (pivotálás nélkül akár meg is hiúsulhat).
- **Kapcsolat:** az LR transzformáció a **QR-algoritmus előfutára**. A QR ugyanezt az ötletet ortogonális (unitér) hasonlósági transzformációval valósítja meg, ezért numerikusan jóval stabilabb — a gyakorlatban ezért a QR-algoritmust használják. Az LR azonban egyszerűsége miatt kiváló szemléltető eszköz.